

GUÍA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE

Técnicas de Bioquímica Clínica

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico de Laboratorio Clínico y Banco de Sangre	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Equipo analizador bioquímico
SEMESTRE	Segundo semestre	N° ACTIVIDAD	2
ASIGNATURA	Técnicas en Laboratorio Clínico LCS2111	DURACIÓN	3 horas pedagógicas
FECHA	Julio 2025	N° DE ALUMNOS	10 – 12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
- Programar equipos automatizados y semiautomatizados para el análisis de muestras en laboratorio clínico. - Preparar equipamiento e insumos necesarios para la realización de técnicas dentro del laboratorio clínico.			

3: INTRODUCCIÓN

Mantenión equipamiento

Respecto a las mantenciones y/o manipulación de un equipo que forma parte de un laboratorio son muchos los procedimientos a seguir y comprender aún más cuando la oferta de equipos que realizan los mismos análisis es inmensa. Por ello y bajo términos generales, todo debe basarse en lo que indica cada uno de los proveedores. Para un correcto uso del equipo se recomienda siempre consultar los procedimientos en el manual del equipo.

Implementar y mantener un programa de mantención del equipamiento clínico en los establecimientos de salud, constituye una de las herramientas fundamentales para contribuir a la seguridad de la atención, donde se debe destacar los siguientes mantenimientos:

- Mantenimiento diario
- Mantenimiento periódico
- Mantenimiento cuando sea necesario
- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento correctivo

A continuación, se desarrolla cada uno de estos temas.

4: DESARROLLO DEL TEMA

- **Mantenimiento diario:** procedimientos que permitirán iniciar la jornada de trabajo con el equipo en condiciones, por ejemplo: comprobar nivel de reactivos y desechos, limpieza de cámaras de detección, cambio de reactivos, etc.



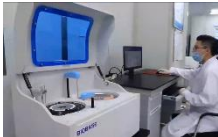
- **Mantenimiento periódico:** procedimientos que no son necesarios realizarlos a diario, pero si quizás una vez a la semana con el fin de evitar problemas en el tiempo. Ejemplo: limpieza de válvula dosificadora de muestras, limpieza de agujas de succión, etc.

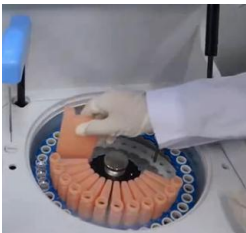


- **Mantenimiento cuando sea necesario:** responde a los procedimientos que no son programados pero que en base al mayor uso del equipo posiblemente deban realizarse. Por ejemplo: limpieza de bandejas, eliminación de coágulos de las mangueras internas, eliminación de burbujas en el bloque de detección, sustitución del recipiente de residuos, etc.
- **Mantenimiento preventivo:** Acción técnico-administrativa para el cuidado e inspección sistemática de un equipo clínico, con el propósito de mantenerlo en buen estado de funcionamiento y evitar y detectar fallas menores, antes de que estas se conviertan en defectos mayores. Para efectos del Sistema de Acreditación, los Estándares establecen que deben incorporarse a un Programa de Mantenimiento Preventivo, al menos los equipos que son considerados críticos y relevantes para la seguridad de los pacientes.
- **Mantenimiento correctivo:** Corresponde a la acción técnica administrativa que se utiliza cuando un equipo ha dejado de funcionar o lo hace defectuosamente y debe ser reparado.



FUNCIONAMIENTO Y MANTENCIÓN DEL EQUIPO DE BIOQUIMICA.

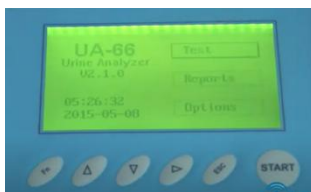
Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Realizar Higiene de manos según normativa MINSAL.		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.
2. Realizar postura de EPP (Guantes).		Es una medida esencial de bioseguridad y protección personal, el uso de guantes evita el contacto directo con el material biológico.
3. Encender el analizador bioquímico.		El analizador bioquímico se iniciará automáticamente quedando listo para iniciar el ciclo de mantención diaria.
4. Ingresar en el computador del equipo a el menú de mantención.		Permite acceder a las funciones necesarias para realizar procedimientos de limpieza del analizador.
5. Programar mantención diaria.		Permite establecer una rutina sistemática para revisar el estado del equipo, asegurando su correcto funcionamiento.
6. Revisar el nivel de llenado del contenedor de desechos biológicos simulados.		Verificar que no esté lleno, mal cerrado o dañado, lo que podría representar un riesgo de contaminación para el personal y el ambiente.
7. Revisar nivel de llenado del contenedor de agua destilada.		El agua destilada es esencial para los procesos de enjuague. Un nivel insuficiente puede generar errores en el análisis, dañar componentes internos o interrumpir el funcionamiento del

		equipo.
8. Revisar stock de reactivos.		El stock de reactivos permite asegurar la disponibilidad de los insumos necesarios para el funcionamiento continuo del analizador bioquímico.
9. Revisar Stock de cubetas de reacción.		Las cubetas es un insumo crítico en los análisis bioquímicos; su falta puede detener el funcionamiento del equipo. Revisar su cantidad y estado permite asegurar que estén limpias, íntegras y listas para su uso, evitando errores en los resultados.
10. Revisar stock copas de muestras.		Verificar el stock de copas de muestras disponibles, asegurándose de que haya cantidad suficiente para la jornada de trabajo.
11. Limpiar externamente el equipo con papel desechable humedecido en alcohol isopropílico.		Eliminar residuos, salpicaduras y contaminantes presentes en la superficie del analizador. Esta acción contribuye a mantener un ambiente limpio y seguro, reduce el riesgo de contaminación cruzada y preserva el buen estado del equipo.
12. Registrar mantención diaria en registro de mantención de equipos.		El registro de la mantención diaria permite llevar un control documentado de las actividades realizadas sobre el equipo, lo que facilita la trazabilidad, la detección de fallas recurrentes y el cumplimiento de las

		normativas de calidad.
13. ingresar menú de pacientes.		Permite acceder a la programación de una muestra.
14. Programar una muestra simulada según las indicaciones entregadas por el docente. ✓ Datos del paciente ✓ Exámenes		La correcta programación de una muestra garantiza que el analizador bioquímico ejecute el procedimiento adecuado de análisis, aplicando los parámetros correctos para el tipo de muestra y prueba solicitada.
15. Retirar EPP (Guantes).		La eliminación de guantes utilizados es parte de las normas de bioseguridad en el laboratorio clínico.
16. Realizar Higiene de manos según norma MINSAL.		Lavado de manos al finalizar el trabajo en el laboratorio es una práctica esencial de higiene y bioseguridad.

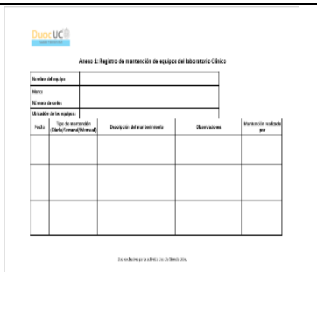
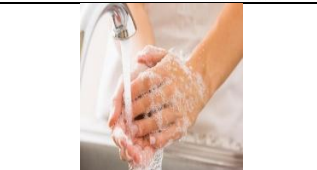
MANTENCIÓN DEL EQUIPO DE ORINAS.

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Realizar Higiene de manos según normativa MINSAL.		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.
2. Realizar postura de EPP (Guantes).		Es una medida esencial de bioseguridad y protección personal, el uso de guantes evita el contacto directo con el material biológico.
3. Realizar mantención diaria del equipo de orinas.		Asegurar el correcto funcionamiento y prolongar la vida útil del equipo destinado al análisis de orina, así como garantizar la calidad y confiabilidad de los resultados obtenidos.

4. Verificar el estado general del equipo.		Permite identificar signos tempranos de desgaste o fallas que podrían comprometer su funcionamiento.
5. Limpiar externamente el equipo utilizando papel desechable y alcohol isopropílico.		Eliminar residuos, salpicaduras y contaminantes presentes en la superficie del equipo. Esta acción contribuye a mantener un ambiente limpio y seguro, reduce el riesgo de contaminación cruzada y preserva el buen estado del equipo.
6. Registrar mantención diaria en registro de mantención de equipos.		El registro de la mantención diaria permite llevar un control documentado de las actividades realizadas sobre el equipo, lo que facilita la trazabilidad, la detección de fallas recurrentes y el cumplimiento de las normativas de calidad.
7. Programar una muestra simulada según las indicaciones entregadas por el docente.		La correcta programación de una muestra garantiza que el equipo de orinas ejecute el procedimiento adecuado de análisis, aplicando los parámetros correctos para el tipo de muestra y prueba solicitada.
8. Retirar EPP (Guantes).		La eliminación de guantes utilizados es parte de las normas de bioseguridad en el laboratorio clínico.
9. Realizar Higiene de manos según norma MINSAL.		Lavado de manos al finalizar el trabajo en el laboratorio es una práctica esencial de higiene y bioseguridad.

MANTENCIÓN DIARIA DE CENTRIFUGAS.

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Realizar Higiene de manos según normativa MINSAL.		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.
2. Realizar postura de EPP (Guantes).		Es una medida esencial de bioseguridad y protección personal, el uso de guantes evita el contacto directo con el material biológico.
3. Realizar mantención diaria de centrifuga del laboratorio clínico.		La limpieza y revisión rutinaria previenen acumulación de residuos biológicos, reducen el riesgo de fallos mecánicos y evitan accidentes como desbalanceo o ruptura de tubos durante la centrifugación.
4. Abrir la tapa de la centrifuga.		Permite acceder al interior del equipo para retirar muestras, limpiar compartimentos o realizar inspecciones
5. Apagar el dispositivo y desconectarlo de la red eléctrica.		Desconectar la centrífuga de la red eléctrica garantiza la seguridad del personal durante la limpieza e inspección del equipo. Esta medida previene riesgos eléctricos o el encendido accidental del rotor, protegiendo tanto al operador como al equipo de posibles daños o accidentes.
6. Desmontar accesorios (capachos o rotores, sólo si son desmontables).		La limpieza individual de los componentes desmontables permite eliminar residuos biológicos y prevenir la corrosión o acumulación de suciedad que podría afectar el funcionamiento del equipo.

7.Limpiar la superficie externa de la centrifuga con una solución de Alcohol al 70% y papel desechable.		No se debe usar cloro ni productos corrosivos, ya que pueden dañar el rotor y las superficies metálicas.
8.Limpiar la cámara de centrifugado con una solución de Alcohol al 70% y papel desechable.		Es fundamental para eliminar residuos biológicos, fluidos derramados o partículas que puedan haber quedado tras el uso.
9.limpiar capachos o rotores.		Eliminar residuos biológicos, prevenir la corrosión. Al estar en contacto directo con los tubos deben mantenerse en condiciones óptimas de higiene. El uso de alcohol al 70% permite una desinfección efectiva sin dañar los materiales
10. Registrar mantención diaria en registro de mantención de equipos.		El registro de la mantención diaria permite llevar un control documentado de las actividades realizadas sobre el equipo, lo que facilita la trazabilidad, la detección de fallas recurrentes y el cumplimiento de las normativas de calidad.
11.Retirar EPP (Guantes)		La eliminación de guantes utilizados es parte de las normas de bioseguridad en el laboratorio clínico.
12.Realizar Higiene de manos según norma MINSAL.		Lavado de manos al finalizar el trabajo en el laboratorio es una práctica esencial de higiene y bioseguridad.

5: PAUTA DE COTEJO

Pauta de cotejo (Coevaluación entre pares)

Conducta	Si	No
1. Realiza Higiene de manos según norma MINSAL		
2. Realiza postura de elementos de protección personal acorde al procedimiento (Guantes)		
3. Realiza mantención diaria del analizador de bioquímica: Revisa contenedores de desechos y agua destilada		
4. Realiza mantención diaria del analizador de bioquímica: Realiza limpieza externa con papel desechable y alcohol isopropílico		
5. Revisa Stock de reactivos		
6. Revisa Stock de cubetas de reacción y copa de muestras.		
7. Programa una muestra simulada en el analizador de bioquímica		
8. Realiza mantención diaria del equipo de orinas: Verifica el estado general del equipo.		
9. Realiza mantención diaria del equipo de orinas: limpia externamente el equipo utilizando papel desechable y alcohol isopropílico		
10. Programa una muestra simulada en el equipo de orinas.		
11. Realiza mantención diaria de centrifuga del laboratorio clínico		
12. Limpia la superficie externa, cámara y capachos de la centrífuga con una solución de Alcohol al 70% y papel desechable.		
13. Realiza registro de mantenciones de equipos de la sección de bioquímica		
14. Realiza Higiene de manos según norma MINSAL al finalizar el Taller		

6: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (VANCOUVER):

- González de Buitrago JM. Técnicas y métodos de laboratorio clínico. 3.ª ed. Barcelona: Masson; 2004.
- Instituto de Salud Pública de Chile. Guía de bioseguridad para laboratorios clínicos. 2.ª ed. versión 1. Santiago: ISP; 2019.

Anexo 1: Registro de mantención de equipos del laboratorio Clínico

Nombre del equipo				
Marca				
Número de serie:				
Ubicación de los equipos:				
Fecha	Tipo de mantención (Diaria/Semanal/Mensual)	Descripción del mantenimiento	Observaciones	Mantención realizada por

Uso exclusivo para actividades de Simulación.